SHIT Sciences Humanities Information Technology

SHIT, YYYY, 0–0
doi: 没有 doi
Advance Access Publication Date: DD Month YYYY
Manuscript Category

Subject Section

地铁停运导致三角洲行动手游崩溃的量子纠缠现象

Steven1356

Abstract

Motivation: 666
Results: 666
Availability: 666.
Contact: cubersteven@163.com
Supplementary information:666

1 Introduction

本文通过构建“物理空间-网络环境-游戏逻辑”的三级传导模型，论证了地铁停运这一城市交通突发事件与《三角洲行动》手游客户端崩溃之间的强关联性。核心结论表明，地铁停运并非直接破坏游戏代码，而是通过制造“瞬时高密度用户回流”与“基站过载”的复合网络风暴，触发了该游戏对网络抖动极度敏感的“强同步”保护机制，最终导致客户端被服务器强制踢出（闪退）。

2 Methods

第一级：物理空间突变（用户密度激增）

地铁停运直接导致**地面候车区及周边商圈人口密度呈指数级增长**。以沈阳地铁二号线晚高峰为例，单线停运 30 分钟可导致约 5-10 万乘客滞留地面。这些用户同时掏出手机试图连接网络（刷视频、玩游戏、发微信），瞬间将地面基站的**并发连接数**推至设计阈值的 300%以上。

第二级：网络环境劣化（基站过载与丢包）

-

信道抢占：每个基站的信道资源有限。大量用户涌入导致**信令风暴**，基站 CPU 来不及处理握手请求，被迫丢弃非核心数据包。对于《三角洲行动》，其 UDP 协议传输的“开枪指令”和“位置坐标”被误判为低优先级数据，导致**上行丢包率飙升**。

-
-

延迟抖动（Jitter）：基站负载过重时，数据包传输间隔变得极不稳定。游戏客户端收到“时快时慢”的数据流，无法平滑插值计算对手位置，表现为“人物瞬移”或“子弹穿墙”。

第三级：游戏逻辑熔断（客户端自毁）

《三角洲行动》采用**服务器权威（Server Authoritative）**架构。当服务器检测到某个客户端的网络质量（如丢包率>15%或延迟>200ms）持续恶化，且无法通过帧同步补偿修复时，为防止该玩家因数据不同步而“开挂”（如利用高延迟卡无敌帧），**服务器会主动发送 RST（Reset）包强制断开连接**。在客户端层面，这就是玩家所见的“游戏闪退”或“网络连接中断”。

3 Results

通过对 2025 年 12 月沈阳地铁二号线因信号故障停运 45 分钟的 A/B **测试**发现：

-

实验组（停运区域基站）：《三角洲行动》玩家闪退率从平日的 1.2%飙升至 **34.7%**，且崩溃时间点与地铁广播通知停运的时间戳高度吻合。
对照组（非停运区域基站）：闪退率维持在 1.5%的正常波动范围。
网络抓包数据：崩溃前 3 秒，客户端上行丢包率从 2%跃升至 **72%**，TCP 重传次数超限。
地铁停运与《三角洲行动》手游崩溃之间存在**明确的因果链**。解决此问题需从“疏堵”而非“修 bug”入手：

1.

玩家端：遭遇地铁停运时，立即切换至 **Wi-Fi 6 热点**或使用**加速器的“电竞模式”**（优先保障游戏报文传输）。
运营商端：在地铁口部署 **5G-A 微基站**（300MHz 载波聚合），实现人群分流。
游戏开发端：在检测到基站切换（如 Cell ID 变更）时，临时启用**更高的丢包容忍度**（如从 10%放宽至 25%），避免误杀合法玩家。

Acknowledgements

特别致谢：我导师孙笑川先生、我系系长田所浩二先生